SISTEMAS AXIOMÁTICOS

COMPONENTES DE UN SISTEMA AXIOMÁTICO

términos primitivos (TP): son conceptos que no se definen y que se toman como punto de partida para definir a otros conceptos del SA.

términos definidos (TD): son conceptos que se definen a partir de la combinación de TP y/o de TP con TD, y/o de TD con TD.

axiomas: enunciados que para la axiomática moderna se toman como verdaderos en función de una convención. Por el contrario, la axiomática antigua (Aristóteles) exigía que un axioma fuese una verdad autoevidente (por ejemplo: "el todo es más que la parte").

postulados: serían también enunciados verdaderos por convención, pero con un grado de generalidad menor que los axiomas. Para el caso, funcionarían también como axiomas.

Fórmulas bien formadas (Fbf): son reglas sintácticas del SA. Por ejemplo: 1 + 1 = 2; p v q; etc. Existen también las fórmulas mal formadas (Fmf) que son violaciones de las reglas de formación del sistema. Ejemplo: = + 1 1 2.

Reglas de transformación: son las reglas de inferencia o reglas lógicas que se aplican a los axiomas para deducir de ellos teoremas.

Teoremas: son enunciados verdaderos que se deducen por reglas de transformación de los axiomas, y eventualmente también, de la combinación de axiomas y teoremas. Son como la conclusión de un razonamiento. Las premisas de ese razonamiento serían los axiomas. Por ende, si los axiomas son verdaderos (por convención) y las reglas de inferencia aplicadas son válidas, los teoremas que se deducen serán necesariamente verdaderos.

PROPIEDADES DE UN SISTEMA AXIOMÁTICO

POSITIVAS	NEGATIVAS
Consistencia Un SA es consistente si sus axiomas no se contradicen, es decir, no puede pasar que del SA se deduzca un teorema y también su negación.	**Inconsistencia** Un SA es inconsistente, cuando sus axiomas se contradicen y, por ende, se puede deducir tanto el teorema A como el teorema –A.
Independencia Se da que ningún axioma del SA se deduce de otro axioma.	**Dependencia** Se produce cuando al menos uno de los axiomas del SA se deduce de otro axioma
Completitud Esta palabra debe entenderse como "certeza absoluta", como que no hay ninguna duda sobre algo. Hay dos formas en que un SA puede ser completo: 1. Si el sistema es inconsistente, será siempre completo 2. Si el sistema es consistente, sólo será completo en el caso en que cualquier fbf del sistema sea teorema del mismo.	**Incompletitud** Se entiende como "incertidumbre", como que existen dudas sobre algo. Se dice que un SA es incompleto cuando da lugar a fbf de las que no sabemos si son teoremas o si no lo son. Tenemos dudas y eso lo vuelve incompleto al SA.

Ejemplos de SA

El sistema de Peano para la aritmética. Este matemático italiano creó un SA para demostrar la validez de la aritmética, y en especial de la sucesión de los números enteros y naturales.

En dicho SA existen los siguientes TP y TD:

C1: Número natural

C2: Cero

C3: el siguiente de

D1: 1 es un número natural siguiente de cero (D1: C1 + C3 + C2)

D2: 2 es un C1, C3, D1

…

Ahora veamos un típico ejemplo de SA que manejan cátedras como Paruelo y Miguel. El ejemplo que trataremos suele aparecer en exámenes.

A1: axioma 1

A2: axioma 2

…

E1: teorema 1

…

Ellos pueden dar el siguiente SA:

A1: Todo A incide con al menos 3 B

A2: Ningún B incide con menos de 3 A

A3: Existe A

E1: No existe un A que incida con menos de 2 B

Para deducir E1 combiné los axiomas A1 y A3.

Este SA es consistente, porque ningún axioma se contradice con otro axioma. A su vez, este SA es independiente, porque ningún axioma se deduce del otro axioma. El sistema es incompleto, porque pueden presentarse a partir de él una serie de Fbf de las que no sabemos si son verdaderas o falsas, o sea, no queda claro que esas fbf sean teoremas del SA. Por ejemplo, yo podría crear la fbf que dice así: E2: Existe un A que incide con *exactamente* 4 B.

Otro ejemplo de SA:

A1: Todo A incide con exactamente 5 B

A2: Existe A

A3: Ningún A incide con más de 3 B

E1: Existe un A que incide con 5 B [E1 sale de la combinación de A2 y A1]

E2: No existe un A que incide con 5 B [E2 sale de la combinación de A2 y A3]

El mismo SA me permite deducir un teorema (E1) y su negación (E2), por ende, el SA es inconsistente. Pero es independiente, dado que ninguno de los axiomas se deduce del otro. Y es completo porque todo sistema inconsistente tiene la propiedad de la completitud. Esto se debe a que un SA inconsistente permite deducir cualquier Fbf. Por ende, sabremos que todas las Fbf del SA son posibles y son verdaderas, aunque se contradigan entre ellas.

Otro ejemplo de SA:

A1: Si la computadora enciende entonces los niños están en clase

A2: Los niños están en clase

A3: La computadora enciende

El modus ponens es la regla de transformación aplicada utilizando A1 y A3.

A1 Si la computadora enciende entonces los niños están en clase

A3 La computadora enciende

E1 Los niños están en clase

El SA es consistente porque no hay contradicciones internas entre los axiomas. Pero es dependiente, porque el A2 coincide con el E1, o sea, que A2 es un falso axioma, pues es en realidad un teorema del SA. Por último, este sistema es completo pues en virtud de su sencillez las únicas pocas fbf que pueden formarse son teoremas, o sea, se sabe que son verdaderas.

INTERPRETACIÓN Y MODELO

Un SA puede ser interpretado cuando sus TP se cargan de significado empírico. Por ejemplo, un SA dice en su A1: Todo A incide con más de 3 B. Si yo quiero interpretar este SA deberá decir qué cosa es A y qué cosa es B. Por ejemplo, diré que A son balas de cañón y que B son kilómetros. Entonces que me queda que el A 1 interpretado quiere decir: Toda bala de cañón llega a por lo menos más de 3 kilómetros. Si el SA es consistente y cuando nosotros lo interpretamos todos sus teoremas resultan ser fácticamente verdaderos, se dice entonces que la interpretación es modelo del sistema. O sea que para que una interpretación sea modelo del sistema debe pasar que todos los teoremas interpretados deben ser verdaderos. En caso de que alguno no lo sea, se dice que la interpretación no es modelo del sistema.

Ejemplo de interpretación que no es modelo de un SA. Primeramente, veamos cuáles son los axiomas del SA:

A1: Todo A es B

A2: Existe C

A3: Ningún B es C

E1: Ningún A es C [se deduce por SH de A1 y A3]

Ahora, interpretemos el SA de siguiente modo:

A: ser cordobés

B: ser argentino

C: ser músico

Como se puede advertirse, el E1 interpretado empíricamente nos devolvería una falsedad: “Ningún cordobés es músico”. Al devolvernos una falsedad, la interpretación no es modelo del sistema. Recordemos que para que sea modelo debería devolvernos solo enunciados verdaderos.